ÁLGEBRA LINEAL · 2026-C2

Simulacro A · Segundo parcial

Dificultad media 100 puntos 90 min sugeridos

Justifique cada respuesta y respete el orden indicado de las bases.

Ejercicio 1

30 puntos

Sean W_1 y W_2 los subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ dados por

$W_1 = \{(x, y, z) : x + 2y - z = 0\}$,
$W_2 = \{(x, y, z) : x - y + 2z = 0\}$.

a. Demuestre que W_1 y W_2 son subespacios de $\mathbb{R}^3$.

b. Halle $W_1 \cap W_2$. Determine una base y la dimensión de la intersección.

c. Halle una base ordenada B_1 de W_1. Determine a cuáles de los dos subespacios pertenece $v = (1, 1, 3)$ y, si $v \in W_1$, calcule $[v]_{B_1}$.

Ejercicio 2

20 puntos

En P_2, considere $p_1(x) = 2 + x$, $p_2(x) = 1 + x^2$ y $p_3(x) = x + x^2$.

a. Determine si $\{p_1, p_2, p_3\}$ es linealmente independiente. Justifique.

b. Determine qué espacio generan los tres polinomios y dé una base ordenada del generado.

c. Escriba $q(x) = 3 + 5x + 2x^2$ como combinación lineal de la base que obtuvo.

d. Se agrega $p_4(x) = 1 + x + x^2$. Decida si los cuatro polinomios son linealmente independientes. Justifique usando la dimensión de P_2.

Ejercicio 3

20 puntos

Sean $E = ((1, 0), (0, 1))$ y $B = ((1, 2), (2, 3))$ dos bases ordenadas de $\mathbb{R}^2$. La base E es la canónica.

a. Halle la matriz de cambio de base $P_{B \to E}$.

b. Calcule su inversa e indique qué cambio de base realiza.

c. Calcule $[v]_B$ para $v = (4, 7)$ y verifique el resultado volviendo a la base canónica.

Ejercicio 4

30 puntos

Sea $T : P_2 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T(p) = (p(0), p(1))$.

a. Demuestre que T es lineal.

b. Halle $\mathrm{Nu}(T)$ e $\mathrm{Im}(T)$. Dé una base de cada subespacio.

c. Calcule el rango y la nulidad de T y verifique el teorema de la dimensión.

d. Calcule $T(1 - 2x + 3x^2)$.

Material de práctica basado en las guías del profesor y el parcial del 1.º cuatrimestre de 2026.